

33. hét - DALI és DALI-2 digitális világításvezérlés

Tanulási cél: megérteni a DALI digitális világításvezérlés lényegét, a DALI-2 rendszer fő eszközeit, a kétvezetékes busz működését, az egyedi-, csoport- és broadcast vezérlést, a jeleneteket, valamint a KNX és DALI együttműködését.

1. Történeti kitekintés

A hagyományos világításvezérlés alapvetően kapcsolást jelentett: a lámpa be- vagy kikapcsolt. A fénycsőes és később LED-es világításnál egyre fontosabbá vált a szabályozható fényerő, a csoportos vezérlés, a jelenetek és az állapot-visszajelzés. A DALI ezekre a feladatokra szabványosított digitális kommunikációt biztosít. A protokollt az IEC 62386 szabványsorozat írja le, a DALI-2 pedig a korszerű tanúsítási rendszer.

Kulcsgondolat: a DALI nem egyszerűen „feszültséget ad a lámpára”, hanem digitális parancsot küld a világítási előtétnek vagy LED-meghajtónak.

2. Mi a DALI?

A DALI (Digital Addressable Lighting Interface) kétvezetékes digitális kommunikációs rendszer világításvezérléshez. A buszon parancsok, konfigurációs adatok és állapotlekérdezések továbbíthatók. A DALI-2 rendszer kétirányú kommunikációt és szabványosított vezérlőeszközöket is támogat.

3. DALI busz

A DALI buszon a kommunikáció és a busztáp ugyanazon érpáron jelenik meg. A DALI Alliance útmutatója szerint a polaritást nem kell figyelembe venni, és szabad topológia alkalmazható. A legtávolabbi készülékek közötti ajánlott legnagyobb távolság tipikusan 300 m.

4. A DALI-2 rendszer fő elemei

- control gear: például DALI/DALI-2 LED driver;
- application controller: a rendszer döntési és vezérlési feladatait végzi;
- input device: nyomógomb, jelenlétérzékelő, fényérzékelő;
- busztápegység: a DALI kommunikációhoz szükséges tápot biztosítja;
- gateway: más épületautomatizálási rendszerhez, például KNX-hez kapcsolódhat.

5. Címzés

Egy DALI-2 alhálózaton legfeljebb 64 control gear és 64 control device címezhető. Ez lehetővé teszi, hogy az egyes lámpatesteket vagy vezérlőeszközöket külön azonosítsuk és kezeljük.

6. Egyedi, csoportos és broadcast vezérlés

Vezérlés	Lényege	Példa
Egyedi	egy kiválasztott címzett	egy konkrét lámpatest
Csoport	több eszköz közös vezérlése	ablak melletti lámpasor
Broadcast	minden címzett eszköz	teljes helyiség lekapcsolása

7. DALI csoportok

A control gear készülékek 16 csoportba szervezhetők. Egy készülék több csoportnak is tagja lehet. A csoportosítás nem fizikai átkötéssel, hanem konfigurációval történik, ezért a világítási zónák később

rugalmasan módosíthatók.

8. Jelenetek

Egy DALI control gear 16 jelenethez tárolhat beállított fényszintet. Egyetlen jelenetparancs hatására több lámpatest különböző előre tárolt szintre állhat. Például „Tanítás”, „Vetítés”, „Takarítás” és „Szünet” világítási jelenet készíthető.

Példa tanteremben: Tanítás: 100%; Vetítés: első sor 20%, hátsó sor 40%; Takarítás: minden lámpa 100%; Távozás: minden lámpa kikapcsol.

9. Fényerő-szabályozás

A DALI egyik alapfeladata a szabályozható világítás. A digitális vezérlés pontos és megismételhető fényerőszinteket tesz lehetővé. A vezérlés nem egy egyszerű analóg 0–10 V jel, hanem digitális parancs.

10. Kétirányú kommunikáció

A vezérlő nemcsak parancsot küldhet, hanem állapotot is lekérdezhet. Például megkérdezhető az aktuális fényszint vagy bizonyos hibainformáció. Ez a karbantartás és épületfelügyelet szempontjából fontos.

11. DALI-2 érzékelők

A DALI-2 szabványosította a control device kategóriát is. Ide tartoznak az application controllerek és az input device-ok, például nyomógombok, jelenlétérzékelők és fényérzékelők. Így a világítási rendszer önálló érzékelőalapú automatizálást is megvalósíthat.

12. Példa: állandófény-szabályozás

A fényérzékelő méri a helyiség megvilágítását. Ha sok természetes fény érkezik az ablakon, a rendszer csökkenti a lámpák fényáramát; ha sötétedik, növeli azt. A cél a kívánt megvilágítás fenntartása és az energiafogyasztás csökkentése.

13. Példa: jelenlétfüggő világítás

A jelenlétérzékelő információja alapján az application controller világítást kapcsolhat vagy szabályozhat. Ha a helyiség kiürül, időzítés után csökkentheti a fényerőt, majd lekapcsolhatja a világítást.

14. DALI és KNX

A KNX az épület több funkcióját összefogó automatizálási rendszer lehet, míg a DALI a világítás részletes digitális vezérlésére specializálódik. KNX–DALI gateway segítségével például egy KNX fali kezelő vagy központi parancs DALI lámpacsoportokat és jeleneteket vezérelhet.

15. Tipikus hibák

- nincs DALI busztáp;
- megszakadt vagy rövidzárt buszvezeték;
- egy LED driver nem kap hálózati tápot;
- hibás vagy hiányzó címezés;
- rossz csoporttagság;
- hibás jelenetérték;
- gateway vagy application controller konfigurációs hiba;
- a kommunikáció működik, de maga a fényforrás vagy driver hibás.

16. Hibakeresési sorrend

1. Ellenőrizd a 230 V-os tápellátást.
2. Ellenőrizd a DALI busztápot és vezetékeezést.
3. Vizsgáld, hogy a készülék felismerhető-e.
4. Ellenőrizd a címet és csoporttagságot.
5. Küldj egyedi vagy broadcast tesztparancsot.
6. Kérdezd le az állapotot, ha lehetséges.
7. Vizsgáld a driver és a fényforrás működését.
8. Integrált rendszernél ellenőrizd a gateway konfigurációját.

17. Villanszerelői szempont

DALI rendszernél egyszerre kell gondolkodni a hálózati tápellátásról és a digitális kommunikációról. Egy sötét lámpatest oka lehet hagyományos villamos hiba, DALI buszhiba, címezési hiba vagy konfigurációs hiba. A jó hibakeresés ezért mindig szétválasztja a teljesítmény- és kommunikációs oldalt.

Összefoglalás

A DALI digitálisan címezhető világításvezérlést biztosít. Egyedi lámpák, csoportok és teljes alhálózat vezérelhető; jelenetek tárolhatók; a kétirányú kommunikáció állapot-visszajelzést tesz lehetővé. A DALI-2 érzékelőkkel és alkalmazásvezérlőkkel teljes világításautomatizálási rendszert alkothat.

Ellenőrző kérdések

- Mit jelent a DALI rövidítés?
- Mi a különbség a hálózati táp és a DALI busz között?
- Hány control gear címezhető egy DALI-2 alhálózaton?
- Mi a csoportos vezérlés előnye?
- Mit jelent a broadcast parancs?
- Mi a jelenet?
- Mit jelent a kétirányú kommunikáció?
- Milyen feladatot végezhet a KNX-DALI gateway?

IAP-kihívás: Egy tanteremben 12 DALI lámpatestből 8 működik a „Tanítás” jelenetben, 4 azonban sötét marad. Broadcast parancsra mind a 12 lámpa működik. Határozd meg, milyen címezési, csoport- vagy jelenetbeállítási hibák okozhatják a jelenséget, és állíts össze logikus hibakeresési sorrendet!